

# Deze les: §2.2.2 Elasticiteit en omzet

## Nu: Startopdracht

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Omzet berekenen en vergelijken,  
Ev gebruiken en omzet van  
winst onderscheiden.

---

### Startopdracht

**Pagina 48 · Opgaven 1 en 2  
2a: verkennen, theorie p. 45**

---

### Huiswerk

§2.2.2 Elasticiteit en omzet  
Basis: 3 en 4  
Zelfstandig: 5 en 6  
Doelopgave: 7  
Maken en nakijken

# Lesdoelen

---

## Omzet vergelijken

Je berekent TO vóór en na de prijswijziging.

---

## Een verandering in procenten

Je vergelijkt het verschil met de oude omzet.

---

## Elasticiteit gebruiken

Je verklaart de uitkomst en de grens van de lokale regel.

---

## Winst onderscheiden

Je benoemt welke kostengegevens nog ontbreken.

# KeramiekStudio: prijs en afzet

---

## Verkochte workshopplaatsen per maand

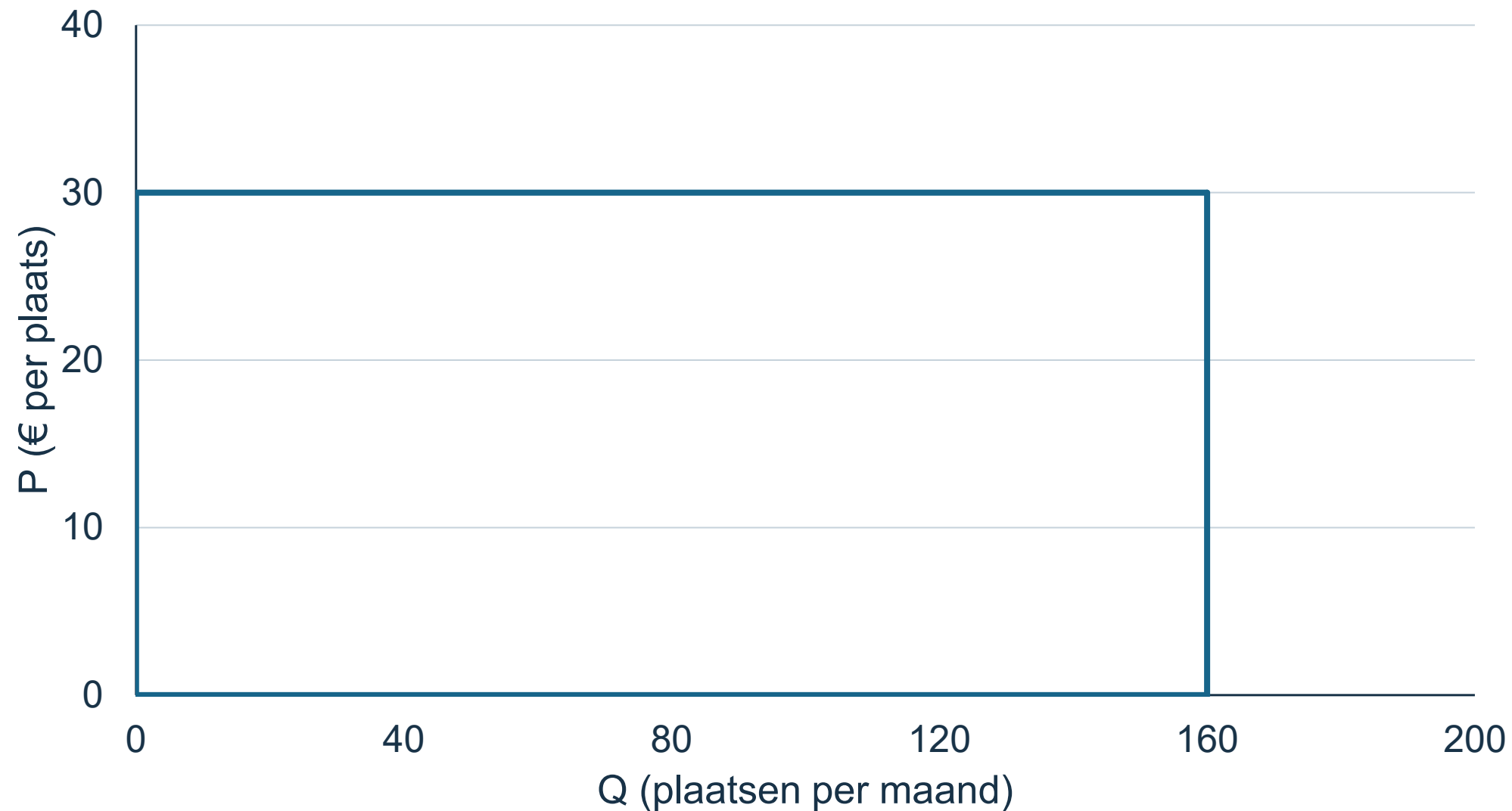
| Situatie | P (€ per plaats) | Q (plaatsen per maand) |
|----------|------------------|------------------------|
| Oud      | 30               | 160                    |
| Nieuw    | 33               | 152                    |

$$TO = P \times Q$$

Alle gevraagde plaatsen worden verkocht:  $Q = Q_v$ .

# Omzet als oppervlakte

KeramiekStudio: oud  $P = € 30$ ,  $Q = 160$



**TO oud**

$$30 \times 160$$

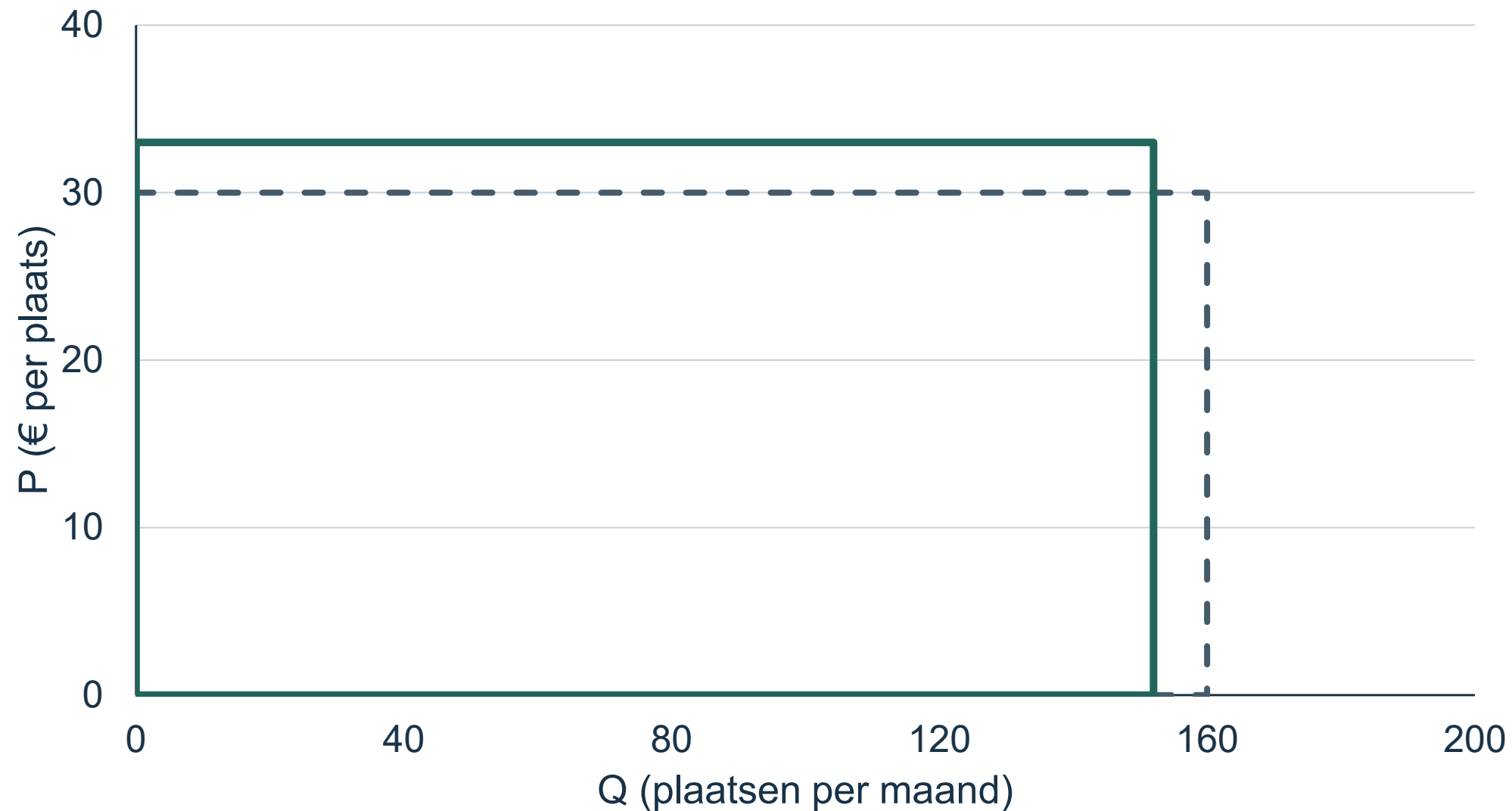
$$= € 4.800$$

per maand

**Breedte  $\times$  hoogte  
geeft de omzet.**

# De nieuwe omzetrechthoek

KeramiekStudio: oud gestreept, nieuw groen



**TO nieuw**

$$33 \times 152$$

$$= \text{€ } 5.016$$

per maand

**Hoger én smaller.  
De oppervlakte  
wordt groter.**

# De procentuele omzetverandering

---

**KeramiekStudio: € 4.800 naar € 5.016 per maand**

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$= (5.016 - 4.800) / 4.800 \times 100\%$$

$$= +4,5\%$$

€ 216 extra omzet, vergeleken met de oude € 4.800.

# Een relatief zwakke hoeveelheidsreactie

---

| KeramiekStudio            | Verandering |
|---------------------------|-------------|
| P: € 30 naar € 33         | +10%        |
| Q: 160 naar 152 per maand | -5%         |

$$E_v = -5\% / +10\% = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$ : prijsinelastische vraag

**In deze meting stijgt TO met 4,5%.**

# KajakStek: minder verhuringen

---

Alle gevraagde kajaks worden verhuurd.

| Situatie | P (€ per verhuring) | Q (per week) | TO (€ per week)         |
|----------|---------------------|--------------|-------------------------|
| Oud      | 25                  | 200          | $25 \times 200 = 5.000$ |
| Nieuw    | 30                  | 140          | $30 \times 140 = 4.200$ |

**TO daalt met € 800 per week.**

# Een relatief sterke hoeveelheidsreactie

---

**KajakStek: € 5.000 naar € 4.200 per week**

$$\% \Delta TO = (4.200 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = -16\%$$

| $\% \Delta P$ | $\% \Delta Q$ | $E_v$                  |
|---------------|---------------|------------------------|
| +20%          | -30%          | $-30\% / +20\% = -1,5$ |

**$E_v < -1$ : prijselastisch. TO daalt in deze meting.**

# De lokale omzetregel

---

Bij een kleine prijsverandering rond de huidige situatie

| Vraag                                 | Kleine prijsstijging              | Kleine prijsdaling                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Prijsinelastisch<br>$-1 < E_v \leq 0$ | TO stijgt                         | TO daalt                          |
| Prijselastisch<br>$E_v < -1$          | TO daalt                          | TO stijgt                         |
| Unitair elastisch<br>$E_v = -1$       | Effecten ongeveer<br>in evenwicht | Effecten ongeveer<br>in evenwicht |

**Bij gegeven oude en nieuwe waarden: TO altijd narekenen.**

# Prijs en afzet zijn twee factoren

---

**KajakStek: P +20%, Q -30%**

$TO \text{ nieuw} / TO \text{ oud} = (P \text{ nieuw} / P \text{ oud}) \times (Q \text{ nieuw} / Q \text{ oud})$

**$= 1,20 \times 0,70 = 0,84$**

84% van de oude omzet: een daling van 16%.

Optellen van +20% en -30% zou -10% geven.

# Omzet en winst

---

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

| Voor een winstvergelijking | Oud          | Nieuw          |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Totale opbrengst           | TO oud       | TO nieuw       |
| Totale kosten              | TK oud nodig | TK nieuw nodig |

**Een omzetverandering geeft nog geen zekere winstrichting.**

# Korte controle

---

Een aanbieder verlaagt de prijs een klein beetje.

De lokale  $Ev$  is  $-0,5$ .

Wat verwacht je voor TO? Leg uit.

Kun je ook de richting van de winst voorspellen?

# Korte controle: de redenering

---

Een aanbieder verlaagt de prijs een klein beetje.

De lokale  $Ev$  is  $-0,5$ .

Prijsinelastisch: de omzet daalt volgens de lokale regel.

De winstrichting blijft onbekend zonder de kosten.

# Deze les: §2.2.2 Elasticiteit en omzet

## Nu: Zelfstandig werken

---

### Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

### Lesdoelen

Omzet berekenen en vergelijken,  
Ev gebruiken en omzet van  
winst onderscheiden.

---

### Startopdracht

Pagina 48 · Opgaven 1 en 2  
2a: verkennen, theorie p. 45

---

### Huiswerk

§2.2.2 Elasticiteit en omzet  
Basis: 3 en 4  
Zelfstandig: 5 en 6  
Doelopgave: 7  
Maken en nakijken

# Opgave 7: Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik  $TO = P \times Q$ . Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

| Aanbieder en periode      | P oud | P nieuw | Q oud | Q nieuw | Ev   |
|---------------------------|-------|---------|-------|---------|------|
| Bioscoop Nova<br>per week | € 10  | € 12    | 500   | 420     | -0,8 |
| StreamNow<br>per maand    | € 20  | € 22    | 1.000 | 800     | -2,0 |

**Bij beide aanbieders stijgt P en daalt Q.**

# Opgave 7: vragen a tot en met d

---

- a)** Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b)** Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met  $E_v = -0,8$ . (2 punten)
- c)** Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d)** Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met  $E_v = -2$ . (2 punten)

# Opgave 7: vragen e en f

---

- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

# Opgave 7a: Nova, omzet vóór en na

---

$$TO = P \times Q$$

| Situatie | Invullen        | TO (€ per week) |
|----------|-----------------|-----------------|
| Oud      | $10 \times 500$ | 5.000           |
| Nieuw    | $12 \times 420$ | 5.040           |

**Controle: € 40 meer omzet per week.**

## Opgave 7b: Nova, verandering en Ev

---

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$= (5.040 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = +0,8\%$$

| Prijsverandering | Hoeveelheidsverandering | Ev   |
|------------------|-------------------------|------|
| +20%             | -16%                    | -0,8 |

**Prijsinelastisch:  $-1 < -0,8 < 0$ .**

De relatief zwakke afzetsdaling past hier bij de omzetstijging.

## Opgave 7c: StreamNow, omzet vóór en na

---

$$TO = P \times Q$$

| Situatie | Invullen          | TO (€ per maand) |
|----------|-------------------|------------------|
| Oud      | $20 \times 1.000$ | 20.000           |
| Nieuw    | $22 \times 800$   | 17.600           |

**Controle: € 2.400 minder omzet per maand.**

## Opgave 7d: StreamNow, verandering en Ev

---

$$\% \Delta TO = (TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}) / TO \text{ oud} \times 100\%$$

$$= (17.600 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -12\%$$

| Prijsverandering | Hoeveelheidsverandering | Ev |
|------------------|-------------------------|----|
| +10%             | -20%                    | -2 |

**Prijselastisch:  $Ev < -1$ .**

De relatief sterke afzetsdaling past hier bij de omzetsdaling.

# Opgave 7e: de lokale omzetregel

Bij een kleine prijsverandering rond de huidige situatie

| Vraag                                 | Kleine prijsstijging              | Kleine prijsdaling                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Prijsinelastisch<br>$-1 < E_v \leq 0$ | TO stijgt                         | TO daalt                          |
| Prijselastisch<br>$E_v < -1$          | TO daalt                          | TO stijgt                         |
| Unitair elastisch<br>$E_v = -1$       | Effecten ongeveer<br>in evenwicht | Effecten ongeveer<br>in evenwicht |

**Bij gegeven oude en nieuwe waarden: TO altijd narekenen.**

# Opgave 7e: een grote, eindige verandering

---

Een gemeten Ev geldt niet automatisch bij elke prijs.

De omzetafactor is de prijsfactor  $\times$  de hoeveelheidsfactor.

| Controle  | Factoren                   | Omzetverandering |
|-----------|----------------------------|------------------|
| Nova      | $1,20 \times 0,84 = 1,008$ | +0,8%            |
| StreamNow | $1,10 \times 0,80 = 0,88$  | -12%             |

# Opgave 7f: de winst is nog onbekend

---

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

| Je kent            | Je mist            |
|--------------------|--------------------|
| TO oud en TO nieuw | TK oud en TK nieuw |

**Zonder kosten vóór en na volgt geen zekere winstverandering.**

# Deze les: §2.2.2 Elasticiteit en omzet

Nu: Afsluiting / huiswerk

---

## Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

## Lesdoelen

Omzet berekenen en vergelijken,  
Ev gebruiken en omzet van  
winst onderscheiden.

---

## Startopdracht

Pagina 48 · Opgaven 1 en 2  
2a: verkennen, theorie p. 45

---

## Huiswerk

§2.2.2 Elasticiteit en omzet  
Basis: 3 en 4  
Zelfstandig: 5 en 6  
Doelopgave: 7  
Maken en nakijken